ASSISTANT RESPONSE

Μοντέλο : qwen3.5:397b

Ημερομηνία εξαγωγής: 7/4/2026, 9:22:37 π.μ.

Prompt Χρήστη

Εξήγησε αναλυτικά τη συνέλιξη σημάτων στον χρόνο. Θέλω φυσική/διαισθητική ερμηνεία, μαθηματικό ορισμό, βήμα-βήμα διαδικασία και ένα πλήρες λυμένο παράδειγμα μεταξύ δύο απλών παλμών.

Απάντηση Assistant

Συνέλιξη Σημάτων στον Χρόνο

1. Εισαγωγή

Η **συνέλιξη** n t n είναι μία από τις θεμελιώδεις πράξεις στην επεξεργασία σημάτων, τα συστήματα γραμμικά χρονικά αμετάβλητα T , και πολλές περιοχές των μαθηματικών και της φυσικής. Περιγράφει πώς η μορφή ενός σήματος τροποποιείται από την απόκριση ενός συστήματος.

---

2. Φυσική / Διαισθητική Ερμηνεία

2.1 Η Βασική Ιδέα

Φανταστείτε δύο σήματα:

- Το **εισερχόμενο σήμα** $x(t)$ δ
- Την **κρουστική απόκριση** $h(t)$ του συστήματος

τ δ τ τ τ

Η συνέλιξη $y(t) = x(t) * h(t)$ μας λέει **πώς το σύστημα "απαντά" στο σήμα εισόδου σε κάθε χρονική στιγμή**.

2.2 Οπτική Αναλογία

Βήμα	Περιγραφή
1. Αντιστροφή	Γυρίζουμε το $h(t)$ κατοπτρικά γύρω από τον άξονα $t = 0$ → $h(-\tau)$
2. Ολίσθηση	Μετατοπίζουμε το ανεστραμμένο h κατά t → $h(t - \tau)$
3. Επικάλυψη	Βλέπουμε πόσο "επικαλύπτονται" τα $x(\tau)$ και $h(t - \tau)$
4. Ολοκλήρωση	Υπολογίζουμε το εμβαδόν του γινομένου σε κάθε θέση t

2.3 Φυσικό Παράδειγμα

> **Ηχώ σε ένα δωμάτιο**: Αν φωνάξετε (σήμα εισόδου $x(t)$), ο ήχος που ακούτε ($y(t)$) είναι η συνέλιξη της φωνής σας με την απόκριση του δωματίου ($h(t)$). Το δωμάτιο "απλώνει" τον ήχο στο χρόνο λόγω ανακλάσεων.

---

3. Μαθηματικός Ορισμός

3.1 Συνεχής Χρόνος

$$\boxed{y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t - \tau)\, d\tau}$$

όπου:

- t: χρονική στιγμή εξόδου
- τ: μεταβλητή ολοκλήρωσης τ
- $x(\tau)$: σήμα εισόδου
- $h(t - \tau)$: ανεστραμμένη και ολισθημένη απόκριση

3.2 Διακριτός Χρόνος

$$\boxed{y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \cdot h[n - k]}$$

3.3 Ιδιότητες

Ιδιότητα	Μαθηματική Έκφραση
Αντιμεταθετική	$x *h* = *h* x$
Προσεταιριστική	$(x *h_1)* h_2 = x *(h_1* h_2)$
Επιμεριστική	$x $h_1 + h_2$ = *x* h_1 + x * h_2$
Μοναδιαίο στοιχείο	$x * \delta(t) = x(t)$

---

4. Βήμα-Βήμα Διαδικασία Υπολογισμού

Για τον υπολογισμό της συνέλιξης δύο σημάτων:

TEXT

```
Βήμα 1: Επιλέγουμε το ένα σήμα ως σταθερό (συνήθως το x(τ))
        │
        ▼
Βήμα 2: Αντιστρέφουμε το δεύτερο σήμα: h(τ) → h(-τ)
        │
        ▼
Βήμα 3: Ολισθαίνουμε το h(-τ) κατά t: h(-τ) → h(t-τ)
        │
        ▼
Βήμα 4: Πολλαπλασιάζουμε: x(τ) · h(t-τ)
        │
        ▼
Βήμα 5: Ολοκληρώνουμε ως προς τ για κάθε τιμή του t
        │
        ▼
Βήμα 6: Επαναλαμβάνουμε για όλες τις τιμές του t → y(t)
```

---

5. Πλήρες Λυμένο Παράδειγμα: Συνέλιξη Δύο Ορθογωνικών Παλμών

5.1 Ορισμός Σημάτων

Θεωρούμε δύο ορθογωνικούς παλμούς μοναδιαίου πλάτους:

$$x(t) = \text{rect}(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

$$h(t) = \text{rect}(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

5.2 Γεωμετρική Ανάλυση

Η συνέλιξη δύο ορθογωνικών παλμών δίνει **τριγωνικό παλμό**. Αναλύουμε κατά περιοχές:

Περιοχή t	**Επικάλυψη**	**Υπολογισμός**	**Αποτέλεσμα** $y(t)$
$t < 0$	Καμία	$\int 0 \, d\tau$	0
$0 \leq t < 1$	Μερική	$\int_0^t 1 \cdot 1 \, d\tau$	t
$1 \leq t < 2$	Μερική	$\int_{t-1}^1 1 \cdot 1 \, d\tau$	$2 - t$
$t \geq 2$	Καμία	$\int 0 \, d\tau$	0

5.3 Τελικό Αποτέλεσμα

$$\boxed{y(t) = (x * h)(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ t, & 0 \leq t < 1 \\ 2 - t, & 1 \leq t < 2 \\ 0, & t \geq 2 \end{cases}}$$

Αυτό είναι ένας **τριγωνικός παλμός** με:

- **Διάρκεια**: 2 μονάδες χρόνου
- **Μέγιστο πλάτος**: 1 (στη θέση $t = 1$)
- **Συμμετρία**: γύρω από το $t = 1$

5.4 Επαλήθευση Ολοκληρώματος

Για $0 \leq t < 1$:

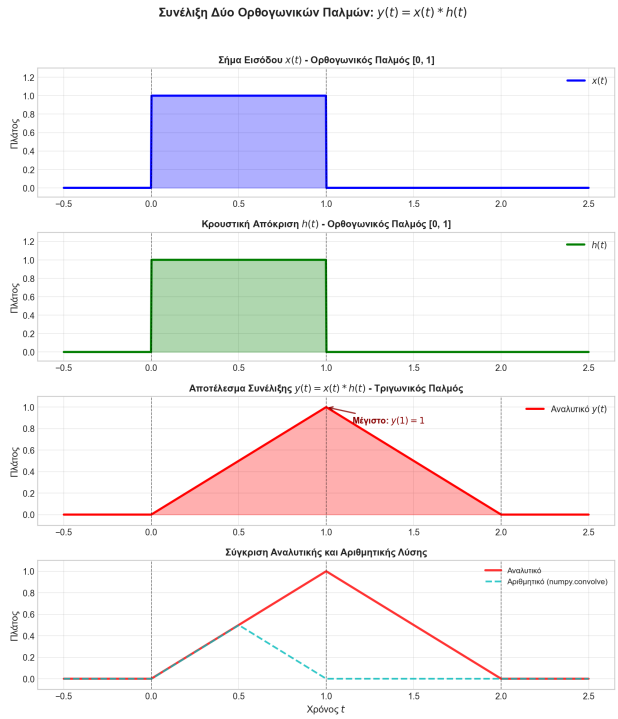
$$y(t) = \int_0^t 1 \cdot 1 \, d\tau = \Big[\tau\Big]_0^t = t$$

Για $1 \leq t < 2$:

$$y(t) = \int_{t-1}^1 1 \cdot 1 \, d\tau = \Big[\tau\Big]_{t-1}^1 = 1 - (t-1) = 2 - t$$

---

6. Οπτικοποίηση με Python / Matplotlib



---

7. Συμπεράσματα

Στοιχείο	Περιγραφή
Είσοδος	Δύο ορθογωνικοί παλμές διάρκειας 1 μονάδας
Έξοδος	Τριγωνικός παλμός διάρκειας 2 μονάδων
Μέγιστο	$y(1) = 1$ τ τ
Φυσικό νόημα	Η διάρκεια της εξόδου = άθροισμα durations εισόδων
Γενίκευση	Συνέλιξη δύο rect δίνει triangle τ τ

Κρίσιμες Παρατηρήσεις

1. **Διάρκεια εξόδου**: Αν $x(t)$ έχει διάρκεια T_1 και $h(t)$ έχει διάρκεια T_2, τότε η $y(t)$ έχει διάρκεια $T_1 + T_2$.

1. **Μέγιστο πλάτος**: Συμβαίνει όταν τα δύο σήματα επικαλύπτονται πλήρως.

1. **Συμμετρία**: Αν και τα δύο σήματα είναι συμμετρικά, το αποτέλεσμα είναι συμμετρικό.

1. **Εφαρμογές**: Φίλτρα, επεξεργασία εικόνας , συστήματα επικοινωνιών, ανάλυση κυκλωμάτων.

---

8. Προαπαιτούμενα

Απαίτηση	Λεπτομέρεια
Python	Έκδοση 3.8+
NumPy	`pip install numpy`
Matplotlib	`pip install matplotlib`
Εντολή εκτέλεσης	`python convolution_rectangles.py`
Έξοδος	Αρχείο εικόνας `convolution_rectangles.png` + παράθυρο πλοτ